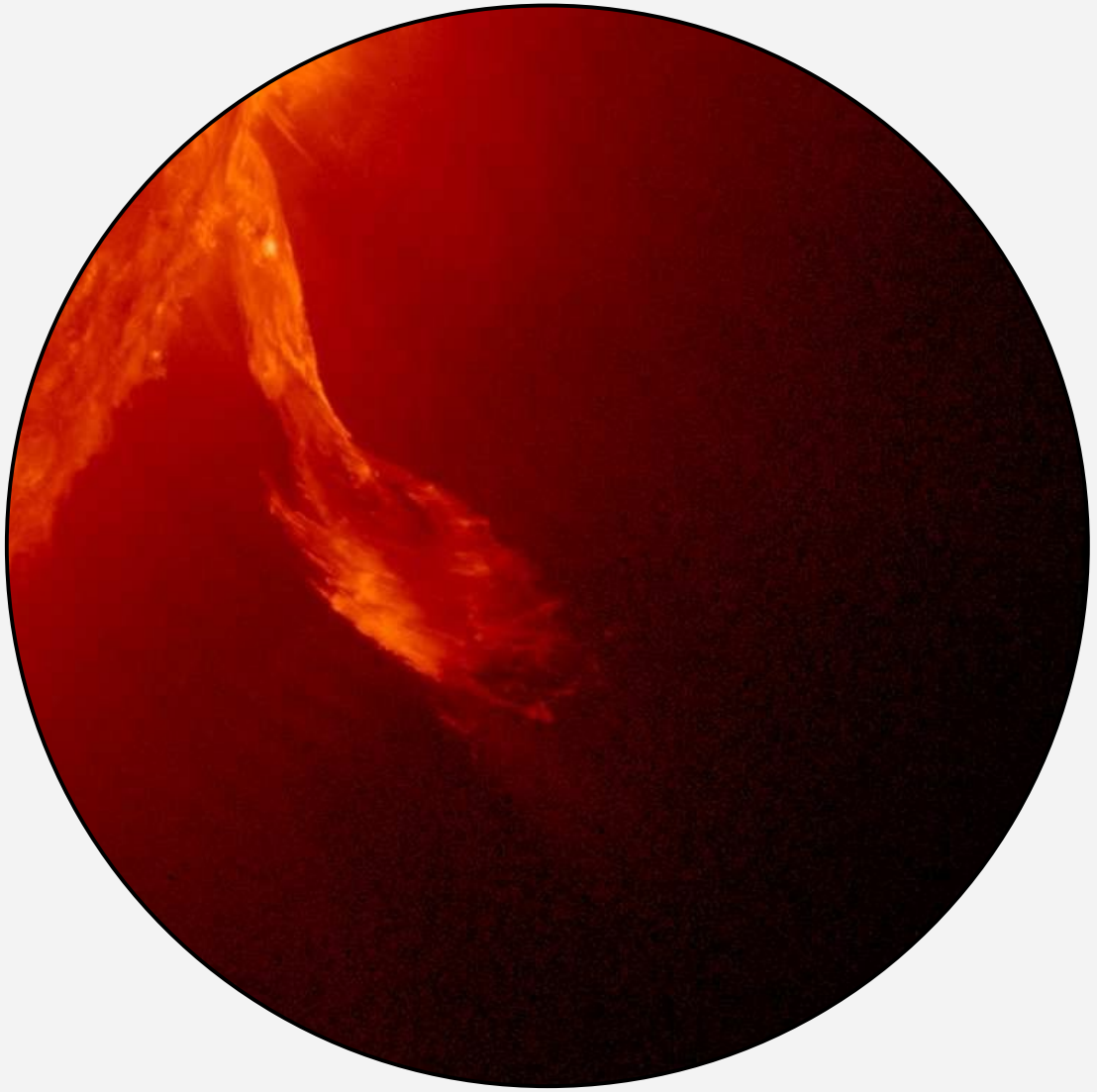
# Copiloto de Física Solar

## Del dato solar al lenguaje

**Juan Esteban Agudelo**[1], Julio Flórez[1],
Santiago Vargas Domínguez[1], Andrés Muñoz-Jaramillo[2]

[1] Observatorio Astronómico Nacional, Universidad Nacional de Colombia
[2] Southwest Research Institute

ESCUELA ASTROFÍSICA SOLAR · 29 OCT 2026



OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL DE COLOMBIA

GOSA GROUP OF SOLAR ASTROPHYSICS UN - COLOMBIA

# Ruta de la sesión

**01**

## Surya y el dato solar

Qué es Surya, sus 13 canales y cómo se normalizan los datos. Práctica con el cuaderno, secciones 1 a 5. (≈ 40 min)

**02**

## Pares imagen–texto

**Cómo construir descripciones de observaciones solares a partir de la literatura y de catálogos de eventos. (≈ 20 min)**

**03**

## De los tokens al lenguaje

El proyector, la secuencia que lee el LLM y el entrenamiento. Práctica con el cuaderno, secciones 6 y 7. (≈ 35 min)

**04**

## Resultados y más allá

Qué logró el prototipo frente a líneas base, sus límites, SUVI y los ejercicios. (≈ 25 min)

# El copiloto, y por qué empezamos con un VLM

*“Muéstrame la evolución de esta región activa en las últimas 48 horas y estima la probabilidad de una erupción de clase M en las próximas 24 horas. Explica qué características magnéticas son las más responsables de ese riesgo.”*

Lo que un científico debería poder preguntar

**Un LLM orquesta el acceso a los datos, ejecuta Surya y explica los resultados en lenguaje científico.**

## El eslabón que falta

Antes de que un LLM pueda razonar sobre lo que ve Surya, los embeddings de Surya deben **traducirse al espacio de lenguaje del LLM**. Ese flujo corresponde a la descripción básica de un modelo de visión y lenguaje (VLM).

1 — **VLM**
Describir una observación de SDO (ahora)

2 — **P&R**
Ajuste por instrucciones: responder preguntas sobre ella

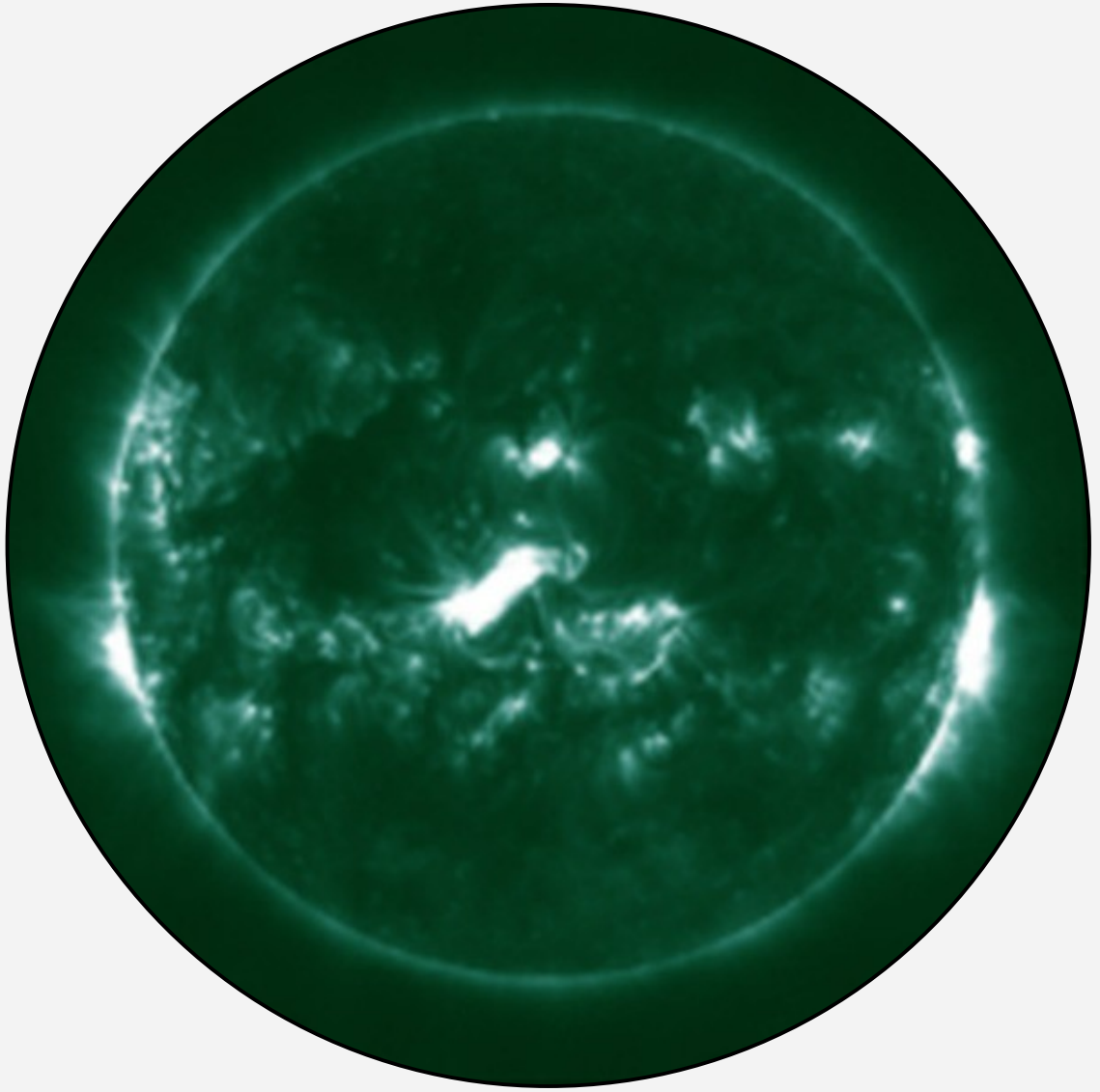
3 — **Herramientas**
Consultar archivos y catálogos, ejecutar Surya

4 — **Copiloto**
Agente que planifica, calcula y explica

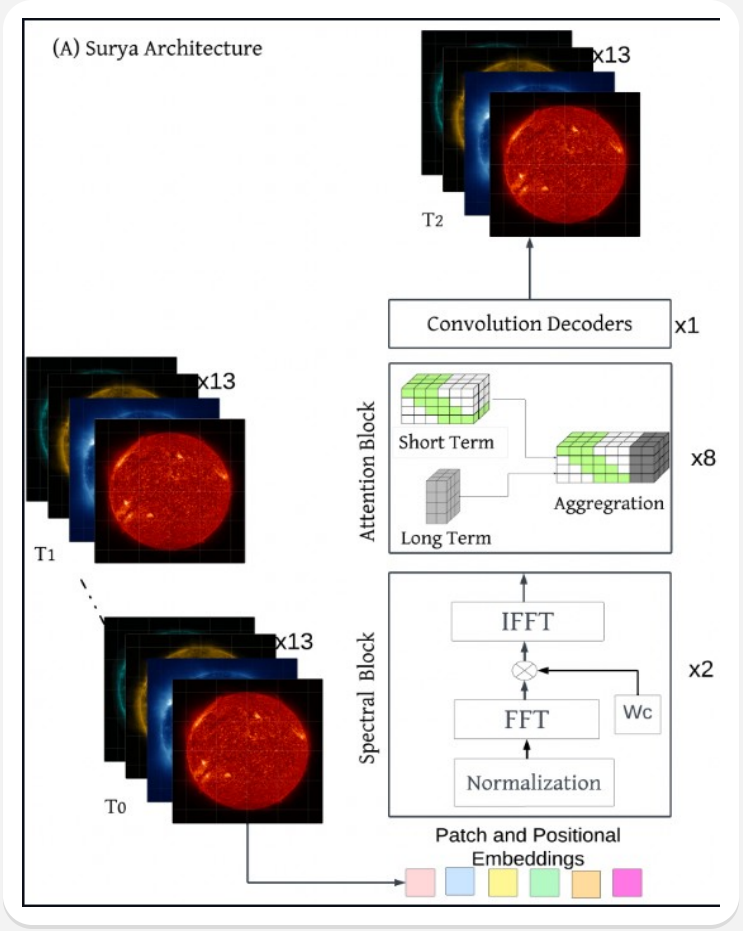
# 01

# Surya y el dato solar

El modelo, sus canales y su normalización



# Surya: un modelo fundacional para heliofísica




Transformer espaciotemporal con compuertas espectrales y atención de corto y largo alcance.

**366M**
parámetros

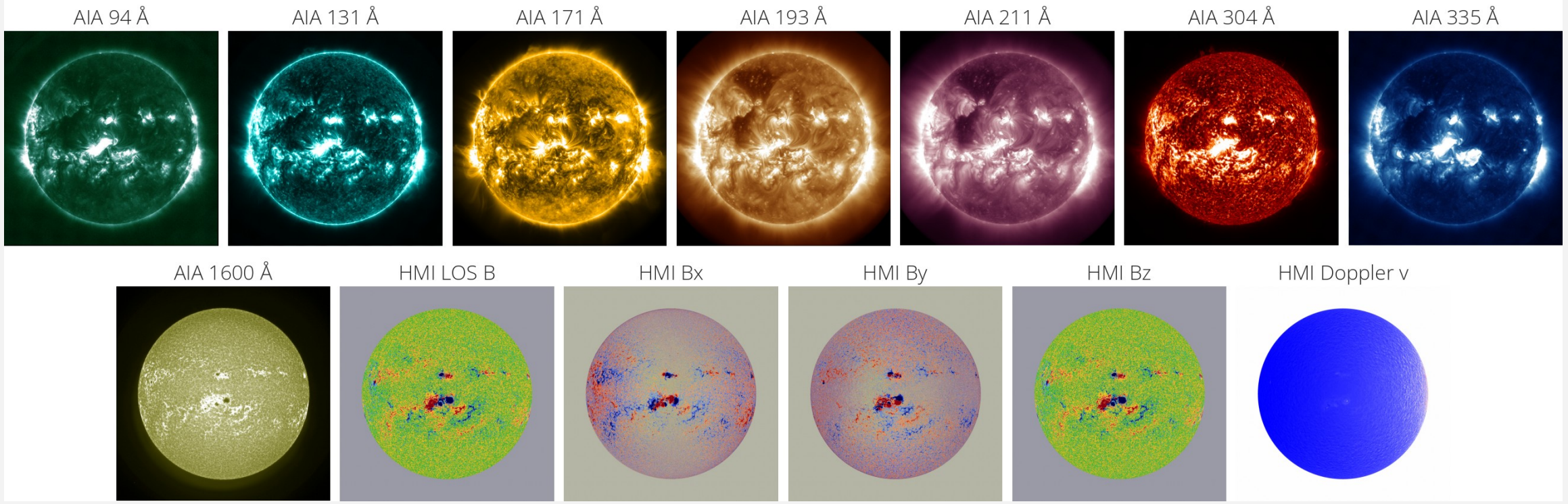
**13**
canales: 8 AIA + 5 HMI

**$4096^2$**
resolución nativa de SDO

- Preentrenado para **pronosticar el Sol una hora adelante** (cadencia de 12 min, dos cuadros de entrada separados 60 min).
- Afinado para tareas posteriores: pronóstico de erupciones, segmentación de regiones activas, velocidad del viento solar, espectros EUV.
- Como **nunca se entrenó para hablar,** sus embeddings no están alineados con el lenguaje.

Surya: Roy et al. (2025).

# La entrada de Surya: 13 canales y dos instantes




Cada observación apila 8 canales de AIA (EUV y UV, 94–1600 Å) y 5 productos de HMI (magnetograma de línea de visión, campo vectorial Bx, By, Bz y velocidad Doppler), cada uno de 4096 × 4096 px, en dos instantes separados 60 min, y forma un tensor de entrada (1, 13, 2, 4096, 4096).

Muestra de validación de Surya, 2014-01-07 (primero de los dos instantes), estiramiento 2–98 % por canal.

# Normalizar los datos antes de Surya

## Lo que hace cada paso

- Multiplicar por un **factor de escala** (0.01 en los 13 canales).
- Logaritmo con signo, sign(x) · log1p(|x|): comprime valores enormes, como los de una erupción, y conserva la polaridad de HMI.
- Estandarizar, (x − media) / (desviación + ε), con constantes globales del conjunto de datos.

## Qué esperar al mirar los números

- Las constantes son globales, no por imagen: la salida de una imagen no queda con media 0 y desviación 1.
- En AIA el valor crudo mínimo es 0 y termina en −media/desviación (en aia94, ≈ −0.54), no en 0.
- En una erupción X1.2 los píxeles quedan muy por encima de la media global: el máximo de aia94 llega a ≈ 220.

**× 0.01**
factor de escala (paso 1)

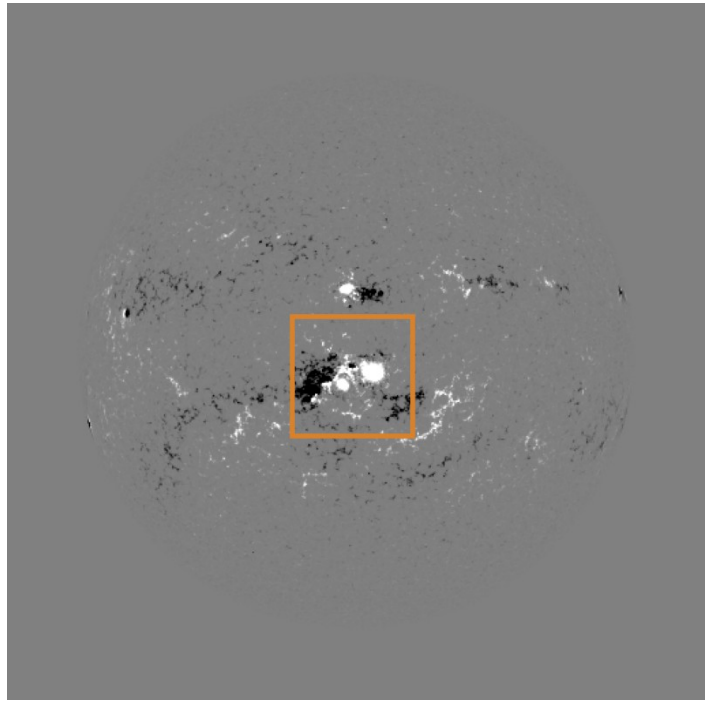
**log**
logaritmo con signo (paso 2)

**(x−μ)/σ**
estandarizar (paso 3)

Práctica: **cuaderno, sección 2**. Aplica los tres pasos a mano sobre un recorte real de la AR 11944 (7 de enero de 2014, 18:24 UT) y compáralos con la tabla de los 13 canales.

Constantes de Surya: scalers.yaml del punto de control oficial.

# La región de interés



Una región activa del catálogo de NOAA, recortada sobre los tokens de Surya.

**704 px**
lado de la caja (AR 11944)

**45 × 45**
tokens de la región (de 256 × 256)

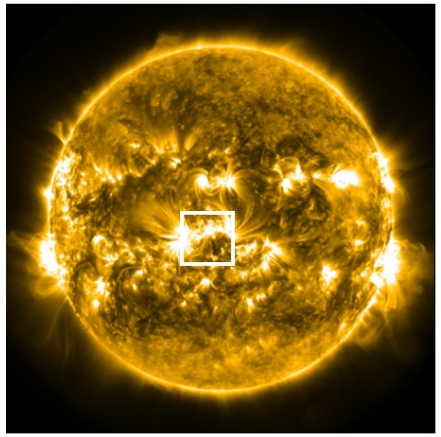
**÷ 16**
del píxel al token

- La caja viene del **catálogo de regiones activas de NOAA (HEK)**, en píxeles de la imagen de 4096 × 4096.
- Cada token es un parche de 16 × 16 px: el índice del token es el píxel dividido entre 16, redondeando hacia arriba el final de la caja.
- En los arreglos las filas **crecen hacia el norte**: las imágenes se muestran con origin="lower".

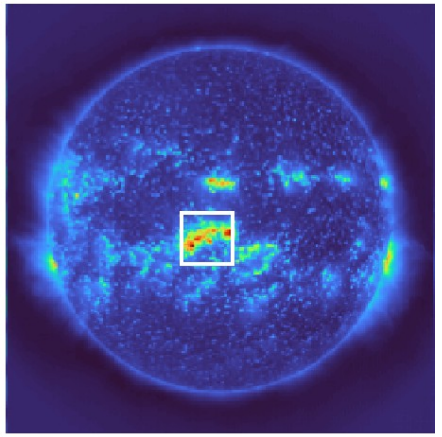
Magnetograma de HMI, 2014-01-07 18:24 UT, con la caja de la AR 11944.

# Surya en ejecución (realizado en el clúster de la UNAL)

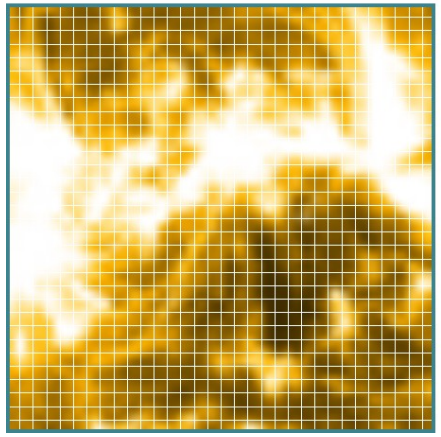
AIA 171 Å (input)



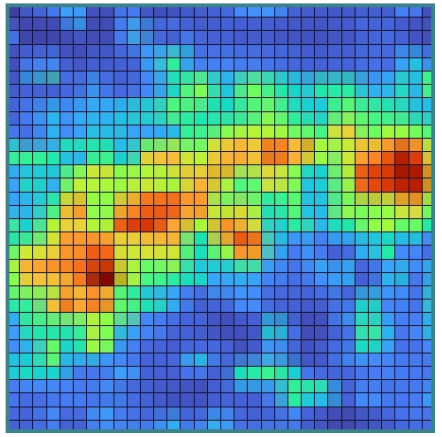
Token L2 norm (output)



Zoom: 512 × 512 px



Same zoom: 32 × 32 tokens



entrada

`(1, 13, 2, 4096, 4096)`

1.74 GB en fp32

salida del codificador

`(1, 65536, 1280)`

un token por parche de 16 × 16 px; el tiempo está plegado en los canales

**366.2M**
pesos cargados

**8.9 GB**
VRAM máxima, RTX A4500

**Cada celda representa un token,** donde cada token corresponde a un parche de 16 × 16 px, con la información de los 13 canales y de ambos instantes codificada en él. Así, el mapa es de 256 × 256 tokens en lugar de 4096 × 4096 píxeles, y en él destacan las regiones activas y el limbo.

Punto de control oficial nasa-ibm-ai4science/Surya-1.0, muestra de validación 2014-01-07. Ampliación reescalada del render del cuaderno.

# Recortar tokens en lugar de píxeles

## Lo que decidimos

- Ejecutar Surya sobre el **disco completo**, como fue entrenado.
- Conservar solo los tokens dentro de la caja del evento. Por ejemplo, una región de 512 × 512 px equivale a 1024 tokens.
- Aplicarles un pooling promedio para obtener unos 256 tokens, ya que el contexto del LLM es limitado.

## ¿Por qué no recortamos primero la imagen?

- Los embeddings de posición se infieren a partir del disco completo, tal como se diseñó el modelo desde el principio.
- La compuerta espectral funciona con FFT y se entrenó para capturar relaciones a lo largo de toda la escena.
- Recortar quitaría el contexto de posición y de escala que Surya aprendió.

**65,536**
tokens de Surya por observación

**1024**
tokens de la región

**256**
nuestra meta por región

La **caja de la parte 02** corresponde a la región que queremos conservar. Una gran ventaja de este flujo es que una observación con tres regiones activas puede dar tres muestras de entrenamiento.

LLaVA-1.5: Liu et al. (2023).

# Manos a la obra (1/2)

1 **Datos**
Abrir el cuaderno y cargar el recorte de 13 canales

2 **Normalizar**
Los tres pasos a mano sobre aia94 y hmi_m

3 **Región**
De píxeles a tokens (÷ 16) y la caja sobre el disco

4 **Tokens**
Mapa de normas de los 45 × 45 tokens de Surya

5 **Pooling**
De 45 × 45 a 16 × 16 = 256 tokens, en NumPy

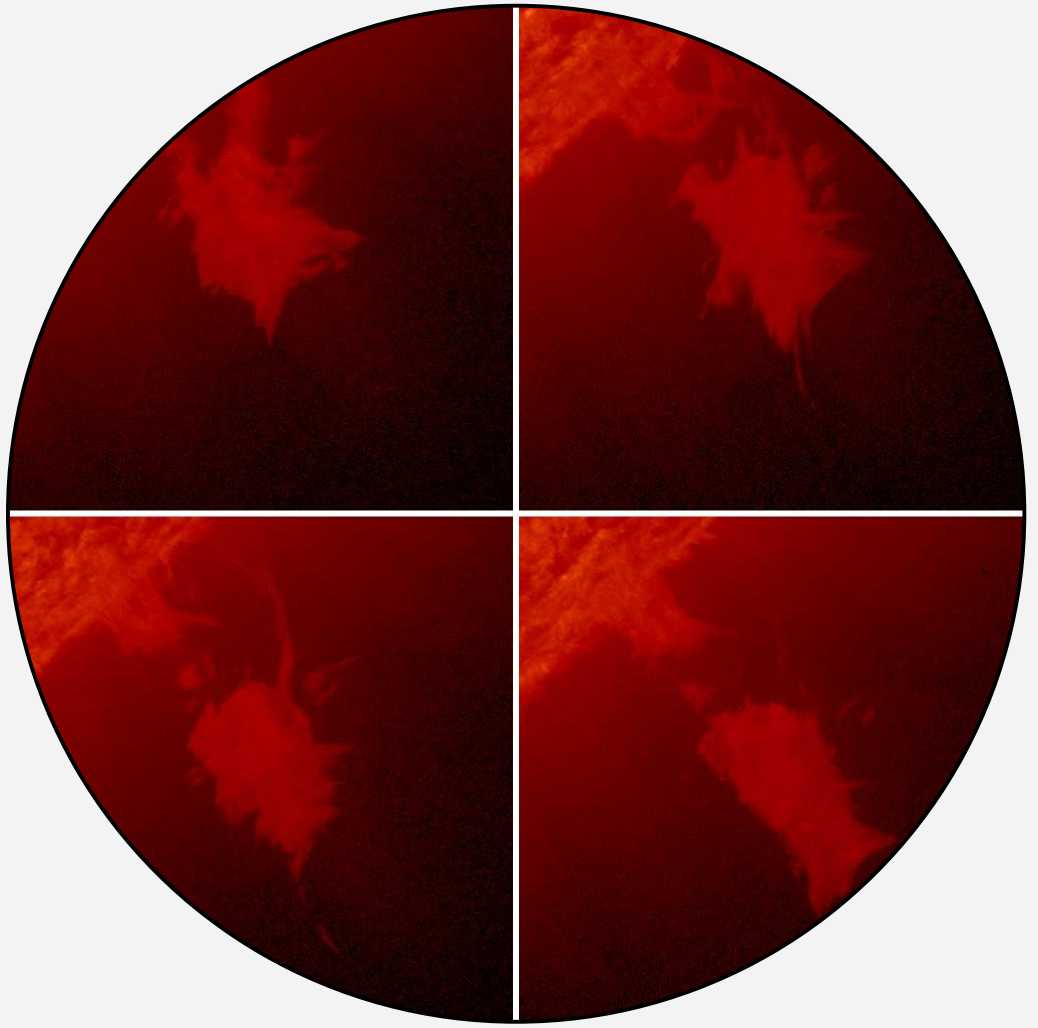
## Cuaderno de la sesión

- Carpeta 02_Notebooks: 01_Del_dato_solar_al_caption.ipynb, secciones 1 a 5 (≈ 20 min). Los datos están en 03_Datos y no hace falta GPU.
- Entorno: escuela-solar, el de la guía de instalación. No necesita PyTorch.

# 02

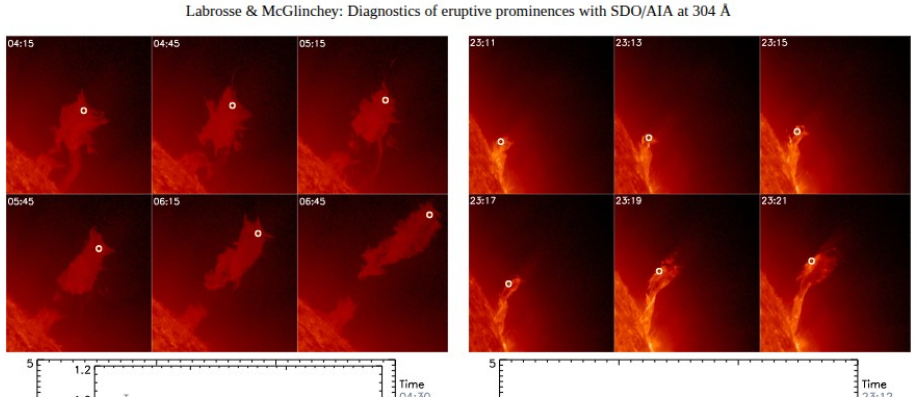
# Datos: contexto y observaciones

Construir pares imagen–texto a partir de la literatura de SDO



# ¿Por qué no darle a Surya la figura del artículo?

**FIGURA**




- Un instante, uno o dos canales
- PNG recortado, reescalado y anotado

≠

**LO QUE NECESITA**

`(13, 2, 4096, 4096)`

canales × instantes × píxeles del disco completo ≈ 1.74 GB en fp32

- Los 8 canales de AIA y los 5 de HMI
- Dos cuadros separados 60 min
- El disco completo: importan las posiciones y la escala

Del artículo extraemos la **descripción** junto con la **fecha** y la **ubicación**. Luego las usamos para descargar la observación real del **archivo de SDO**.

Figura: Labrosse & McGlinchey (2012).

# De un artículo a una observación

**1**
### Buscar artículos
API de SciX / NASA ADS sobre una base local de artículos arbitrados de SDO

›

**2**
### Extraer figuras
PyMuPDF y un clasificador de imágenes solares: conserva observaciones y descarta gráficas

›

**3**
### Leer metadatos
Un LLM lee el pie de figura, los párrafos que la citan y las tablas: qué, cuándo, canal y dónde (aprox.)

›

**4**
### Ubicar el evento
Consultar el Heliophysics Event Knowledgebase (HEK) por ese tipo de evento y esa fecha

›

**5**
### Emparejar
Comparar la figura del artículo con el mapa de SDO y conservar la mejor región

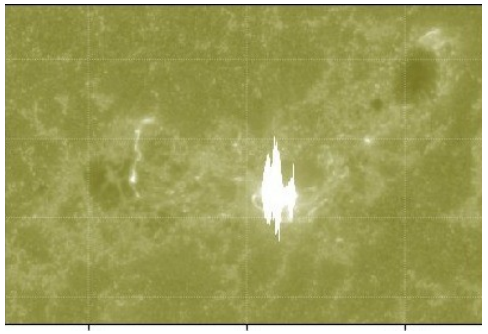
## Salida por figura: un par de entrenamiento

qué
**Erupción de luz blanca**, AR 11515, 1600 Å

cuándo
**2012-07-05** 03:36 UT

dónde
una **caja sobre el disco** (arcsec)

La fecha y la caja seleccionan la observación y los tokens que usará Surya.



# Pasos 4–5: ubicar el evento, emparejar y recortar

**1 Consultar HEK**

Se buscan eventos del fenómeno del artículo a la hora indicada (±15 s): erupciones, regiones activas, filamentos, CMEs… Las prominencias se buscan como erupciones, eyecciones y burbujas.

**2 Restringir por región**

Se conservan los eventos del sector que menciona el artículo (NE, SO, …) y se recorta una caja alrededor de cada candidato.

**3 Comparación con plantilla**

Se desliza la figura del artículo sobre cada candidato (OpenCV, correlación cruzada normalizada). Devuelve la mejor ubicación y un **puntaje de confianza**.

### Heliophysics Event Knowledgebase

Reúne reportes de eventos, incluidos los de **NOAA SWPC** (erupciones de GOES, regiones activas numeradas) y módulos automáticos de detección de estructuras sobre SDO.

Los metadatos del artículo dan *qué* y *cuándo* → HEK da **posiciones candidatas** → la propia figura elige la correcta.

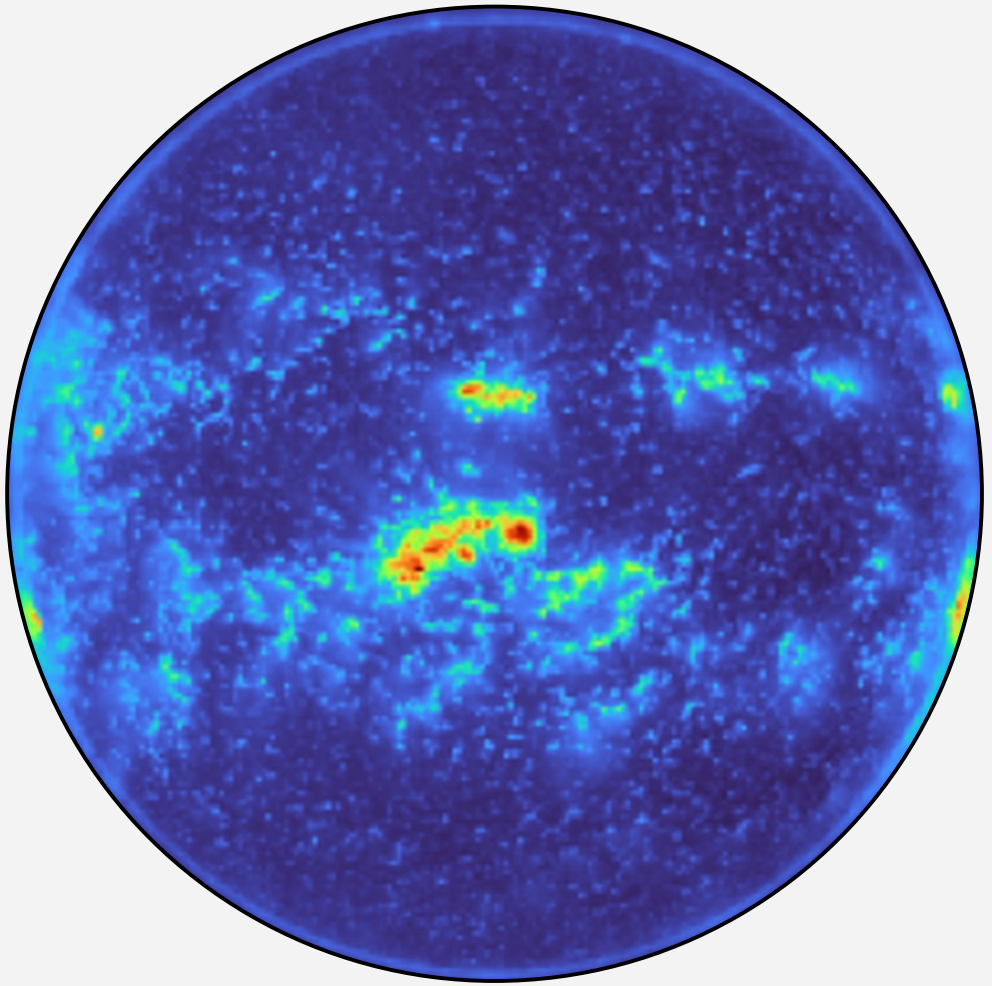
Diseño e implementación: Julio Flórez

HEK: Hurlburt et al. (2012).

# 03

# De los tokens de Surya al lenguaje

Pase hacia adelante, presupuesto de tokens y proyector



# La arquitectura

### Un proyector no lineal

Como Surya aprendió a **pronosticar**, no sabe traducir a texto, que es un dominio completamente distinto y no relacionado linealmente con la tarea de preentrenamiento.

### Usando Qwen3-8B

Tiene pesos abiertos, tamaño oculto 4096, cabe en nuestras GPU, y mantenemos **una sola familia de modelos** para decodificador, juez, metadatos y agente.

### Es más barato de lo que parece

Como Surya está congelado, los embeddings se calculan una vez y se guardan: Surya y el LLM nunca comparten VRAM y lo único que se entrena es el proyector.

**Disco SDO**
13 canales × 2 cuadros
`4096²`

›

**Surya**
366M · congelado
`65536 × 1280`

›

**Recorte + pool**
tokens de la caja → 256
`256 × 1280`

›

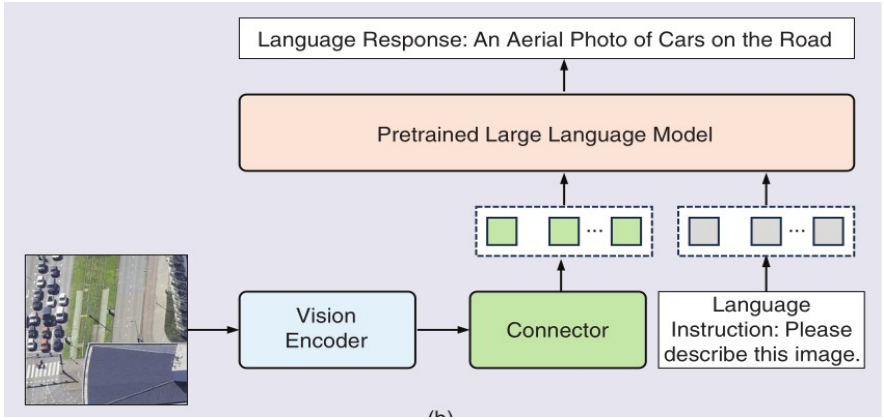
**Proyector MLP**
entrenable · $W_2 \cdot \mathrm{GELU}(W_1 v + b_1) + b_2$
`256 × 4096`

›

**Qwen3-8B**
+ instrucción de texto
`tamaño oculto 4096`

›

**Caption**
"A white-light flare in…"




Corresponde a la misma receta de los VLM de teledetección (**GeoChat, RS-LLaVA, EarthGPT**, …): un codificador visual de dominio, un conector y un LLM preentrenado. La observación de la Tierra ya demostró que esta receta funciona con imágenes satelitales multiespectrales, y es la referencia análoga más cercana a nuestro caso.

Revisión de VLM de teledetección: Weng et al. (2025). Qwen3: Yang et al. (2025).

# La secuencia que lee el LLM

PASO 1

## build_example

Decide cuántas posiciones hay y cuáles cuentan para la pérdida. Solo usa texto: reserva 256 posiciones para la imagen con <|image_pad|>.

PASO 2

## collate

Junta varias muestras en un lote rectangular: rellena a la derecha y marca con attention_mask lo que es real.

PASO 3

## inject_visual

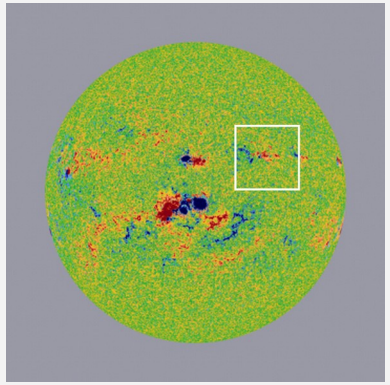
Pone los 256 vectores del proyector en las posiciones reservadas. Es el único paso donde entra la imagen.

Ejemplo real: *286 posiciones* para un caption de 10 tokens:

**encabezado 0–3** **imagen 4–259** **pérdida 275–284**

**Detalle:** La pérdida se calcula solo sobre el caption y su marca de fin **(<|im_end|>)**, no sobre la pregunta ni sobre la imagen.

# Un primer proyector de prueba, de punta a punta

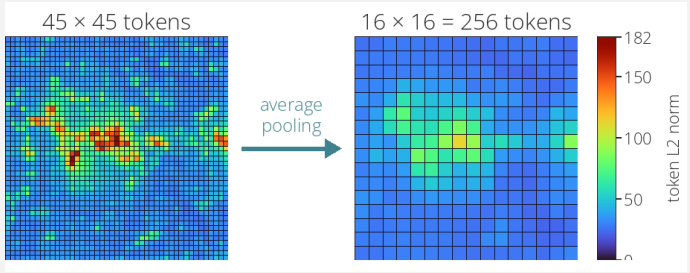


Entrada: magnetograma de HMI, 2014-01-07, norte arriba. Caja: la región de 704 × 704 px de la AR 11942.

**Surya**
congelado · 45 × 45 tokens agrupados
`256 × 1280`

**Proyector**
MLP · 22 M · 139 pares
`256 × 4096`

**Qwen3-8B**
+ instrucción de texto
`tamaño oculto 4096`




caption generado

An active region in the southern hemisphere on the west side of the disk (S11 W18) with 1 sunspot. It is a small single unipolar sunspot.

caption de referencia (McIntosh + plantilla)

An active region in the northern hemisphere on the west side of the disk (N10 W29) with 3 sunspots. It is a bipolar group where one spot has penumbra; its largest spot has a rudimentary penumbra and few spots lie between its leading and following ends.

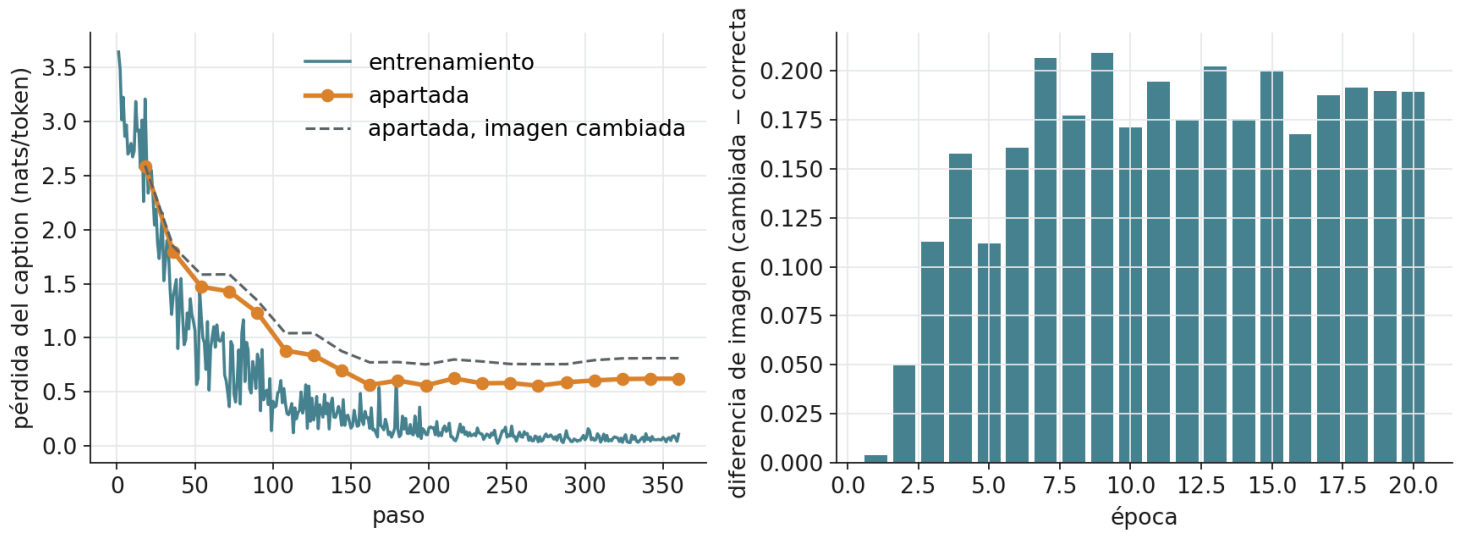
## Datos (independientes del flujo de artículos)

- 139 recortes de entrenamiento de Surya, 55 apartados
- Clase de McIntosh de los reportes de regiones de NOAA
- Captions armados con una plantilla fija a partir de esa clase

Esto demuestra que el flujo del VLM (Surya → recorte → proyector → Qwen3) funciona, aunque la respuesta todavía no tenga la calidad correcta.

Clasificación de McIntosh: McIntosh (1990).

# Resultados del prototipo




Pérdida de entrenamiento y apartada, y diferencia de imagen (corrida 2: 139 muestras de 18 días).

**0.557**
pérdida apartada (mejor época)

En días nuevos supera a las líneas base en **hemisferio (17 de 19 contra 7), posición y latitud**; con la imagen cambiada la pérdida sube +0.18. En las 2 regiones del 7 de enero pierde contra «siempre norte».

## Límites

No aprendió a contar manchas (6 de 19) y el error de longitud es grande (31°). ***Prueba que el flujo entrena, no cuán bien describe el Sol.***

Corrida 2 del prototipo, 9 de octubre de 2026.

# Cómo sabremos si funciona

NIVEL 1

## Métricas léxicas

BLEU, METEOR, ROUGE-L, CIDEr contra captions de referencia. Baratas y automáticas, pero ciegas a la física.

NIVEL 2

## LLM como juez

Puntúa la **coherencia física**: ¿es el fenómeno correcto? ¿el canal de AIA/HMI correcto? ¿la región correcta?

NIVEL 3

## Revisión humana

Físicos solares califican una muestra. La última palabra, y una verificación del juez.

Nivel 2, p. ej. *"Una erupción en la AR 11515 vista en AIA 171 Å"* para una observación de 1600 Å: **fenómeno ✓** **región ✓** **canal ✗**

**Aviso:** La dinámica de las erupciones está fuera de alcance por diseño, ya que Surya ve **dos cuadros separados 60 min**, así que describimos estados antes/después, no la fase impulsiva.

# Manos a la obra (2/2)

1 **Proyector**
MLP 1280 → 4096 → 4096 en NumPy: 22.03 M de parámetros

2 **Secuencia**
Posiciones de la imagen y de la pérdida, y tokens especiales

3 **Resultados**
Captions generados contra la referencia en 55 regiones apartadas

4 **Líneas base**
Hemisferio, posición y manchas: el modelo contra un modelo tonto

5 **Ejercicios**
Cuatro ejercicios con comprobaciones; el último busca un sesgo del modelo

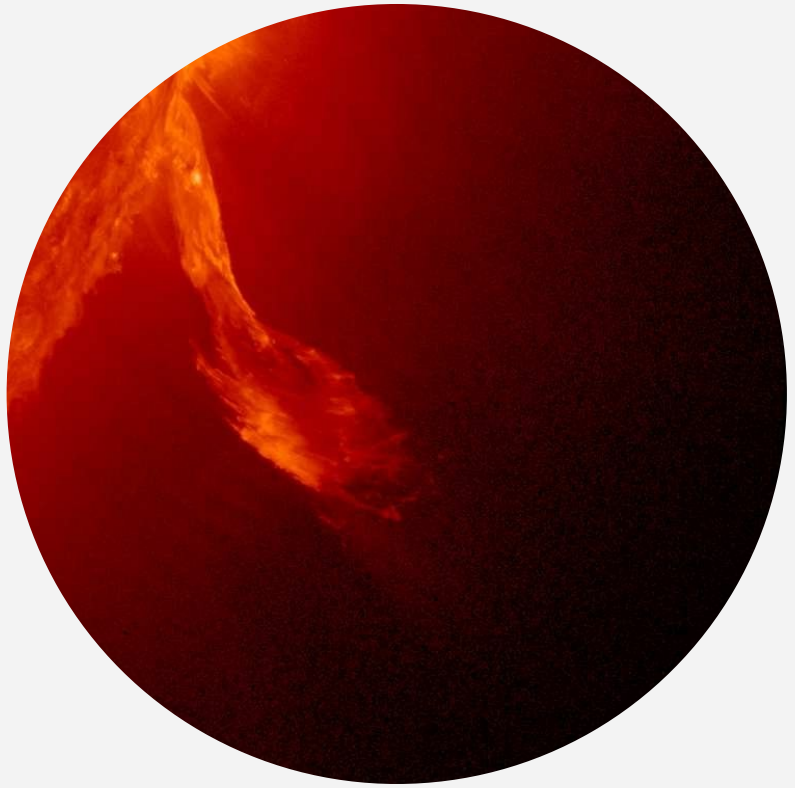
## Cuaderno de la sesión

- Secciones 6 a 9 del cuaderno (≈ 15 min). Las soluciones están en 05_Recursos_adicionales.
- Intenten cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

# 04

# Resultados y más allá de SDO

Qué logró el prototipo, sus límites y SUVI



# Más allá de SDO: ¿puede Surya ver a través de GOES-SUVI?

> *"SDO is an ongoing mission that runs concurrently with the GOES-SUVI operational satellites (which also makes EUV imaging observations) [...] This ensures that the Surya foundation model will remain applicable to future unseen data, thereby extending its utility beyond historical records."*
>
> Roy et al. (2025), §2.1

SUVI es un instrumento **operativo** de monitoreo del clima espacial en GOES-R. Si Surya transfiere, el copiloto podría trabajar con **datos en vivo** además de SDO.

## Solo 6 de los 13 canales de Surya tienen un equivalente en SUVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| **94 Å** directo | **131 Å** directo | **171 Å** directo | **304 Å** directo |
| **193 → 195** aprox. | **211 → 284** aprox. | **335 Å** ninguno | **1600 Å** ninguno (UV) |
| **HMI × 5** ninguno: GOES no lleva magnetógrafo | | | |

SUVI: $1280^2$ px a 2.5″/px frente a AIA $4096^2$ a 0.6″/px (~4× más grueso).

**Estado actual**

- Emparejamos descargas de SUVI y SDO para las mismas fechas.
- Se aplicó un filtro de ruido a los cuadros de SUVI, porque a veces vienen con mucho ruido.

SUVI: Darnel et al. (2022).

# Mensajes para llevar

## 01 El objetivo

El Copiloto de Física Solar combina **Surya**, un modelo fundacional de 366M de parámetros entrenado con SDO, con un LLM de código abierto. Su primer bloque es un **modelo de visión y lenguaje** que debe describir observaciones de SDO y las estructuras en ellas.

## 02 Los datos

**Los artículos científicos** dan el **contexto** necesario para pedir los **datos observacionales** y crear los **pares imagen–texto.** El flujo se implementó con un LLM que lee qué muestra cada figura, junto con catálogos de eventos solares (HEK) y una comparación con plantilla para ubicar las estructuras en el disco solar real.

## 03 El proyector

Surya recibe como entrada el **disco completo** y devuelve los tokens correspondientes. Con ellos, recortamos los de la región que nos interesa y los agrupamos en 256 tokens para que quepan en la ventana de contexto del LLM, y luego los proyectamos con un **MLP al LLM Qwen3-8B.** Ya tenemos un primer proyector de prueba entrenado.

## 04 Siguientes pasos y más allá de SDO

Seguiremos con el flujo por lotes, el conjunto piloto y el entrenamiento del proyector con datos reales. Además, probamos si Surya transfiere a **GOES-SUVI** para ampliar su dominio de aplicación.

# Referencias


[1] Roy, S., “Surya: Foundation Model for Heliophysics”, *arXiv e-prints*, Art. no. arXiv:2508.14112, 2025. doi:10.48550/arXiv.2508.14112.

[2] Labrosse, N. and McGlinchey, K., “Plasma diagnostic in eruptive prominences from SDO/AIA observations at 304 Å”, *Astronomy and Astrophysics*, vol. 537, Art. no. A100, EDP, 2012. doi:10.1051/0004-6361/201117801.

[3] Song, Y. L., Tian, H., Zhang, M., and Ding, M. D., “Observations of white-light flares in NOAA active region 11515: high occurrence rate and relationship with magnetic transients”, *Astronomy and Astrophysics*, vol. 613, Art. no. A69, EDP, 2018. doi:10.1051/0004-6361/201731817.

[4] Hurlburt, N., “Heliophysics Event Knowledgebase for the Solar Dynamics Observatory (SDO) and Beyond”, *Solar Physics*, vol. 275, no. 1–2, pp. 67–78, 2012. doi:10.1007/s11207-010-9624-2.

[5] Liu, H., Li, C., Li, Y., and Lee, Y. J., “Improved Baselines with Visual Instruction Tuning”, *arXiv e-prints*, Art. no. arXiv:2310.03744, 2023. doi:10.48550/arXiv.2310.03744.

[6] Weng, X., Pang, C., and Xia, G.-S., “Vision-Language Modeling Meets Remote Sensing: Models, datasets, and perspectives”, *IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine*, vol. 13, no. 3, IEEE, pp. 276–323, 2025. doi:10.1109/MGRS.2025.3572702.

[7] Yang, A., “Qwen3 Technical Report”, *arXiv e-prints*, Art. no. arXiv:2505.09388, 2025. doi:10.48550/arXiv.2505.09388.

[8] McIntosh, P. S., “The Classification of Sunspot Groups”, *Solar Physics*, vol. 125, no. 2, pp. 251–267, 1990. doi:10.1007/BF00158405.

[9] Darnel, J. M., “The GOES-R Solar UltraViolet Imager”, *Space Weather*, vol. 20, no. 4, Art. no. e2022SW003044, Wiley, 2022. doi:10.1029/2022SW00304410.1002/essoar.10510311.1.

# Datos de Ciencia en YouTube

01

## El canal

**Datos de Ciencia** es un **canal de YouTube** que hacemos con miembros del GoSA: habilidades de ciencia de datos listas para la industria, aprendidas con datos del universo.

02

## Qué explicamos

Cómo programar en **Python desde cero** para **Ciencia de Datos**, **Machine Learning** e Inteligencia Artificial.

03

## Quiénes lo hacemos

Miembros del **Grupo de Astrofísica Solar (GoSA)**, del Observatorio Astronómico Nacional de la **Universidad Nacional de Colombia**.

04

## Dónde encontrarlo

En YouTube, como **@Datos.deCiencia**.

# Videos del canal

## 01 Fundamentos de Python básico

**Python desde cero**: fundamentos para **empezar a programar**. Ya publicado.




## 02 NumPy vs Python básico

¿Es NumPy más lento? Compara un **bucle sobre un array** con uno sobre una lista. **Ya publicado.**




## 03 NumPy: tipos de datos y precisión

**Tipos de datos**, tiempos y **precisión**. ¿Más preciso o más rápido? Ya publicado.




## 04 NumPy: shape de los arrays

El **shape de los arrays** y qué representa cada dimensión. En producción.

# Qué hacemos en el canal

NUMPY

## NumPy (7 videos)

Arrays, formas y ejes, indexación, operaciones vectorizadas, broadcasting, datos faltantes y álgebra lineal básica.

PANDAS

## Pandas (7 videos)

Series y DataFrame, selección, limpieza, agrupar, series temporales, combinar y rendimiento, con el **dataset OpenAQ** de calidad del aire.

FIGURAS

## Visualización (6 videos)

Matplotlib y Seaborn: anatomía de una figura, gráficos básicos, imágenes y mapas de color, EDA, incertidumbre y figuras para comunicar.

Cada video pasa por *tres etapas*: **pseudoguion** **cuaderno** **grabación**

**Plan:** 20 videos de fundamentos. **NumPy 1 y 2 ya están publicados**; el siguiente, sobre el shape, está en producción.

# Lo de hoy, y dónde aprenderlo en el canal

## Lo que usamos hoy

- Arrays de NumPy: tensores de **(13, 704, 704)** y tokens de (45, 45, 1280).
- La normalización por canal, con constantes de forma (13, 1, 1).
- Imágenes con imshow, escalas y mapas de color.

## Dónde aprenderlo en el canal

- Ya publicado: tipos de datos y precisión. En producción: el shape de los arrays.
- En el plan: broadcasting, con la normalización z por canal (C, H, W) como ejemplo trabajado.
- En el plan: imágenes y mapas de color, escalas lineal y log.

**7**
videos de NumPy

**7**
videos de Pandas

**6**
videos de Visualización

Pandas **(en el plan)** cubre leer tablas, seleccionar, limpiar y agrupar, lo que hace falta para trabajar con catálogos como HEK o los reportes de NOAA.

# ¡Suscríbete!

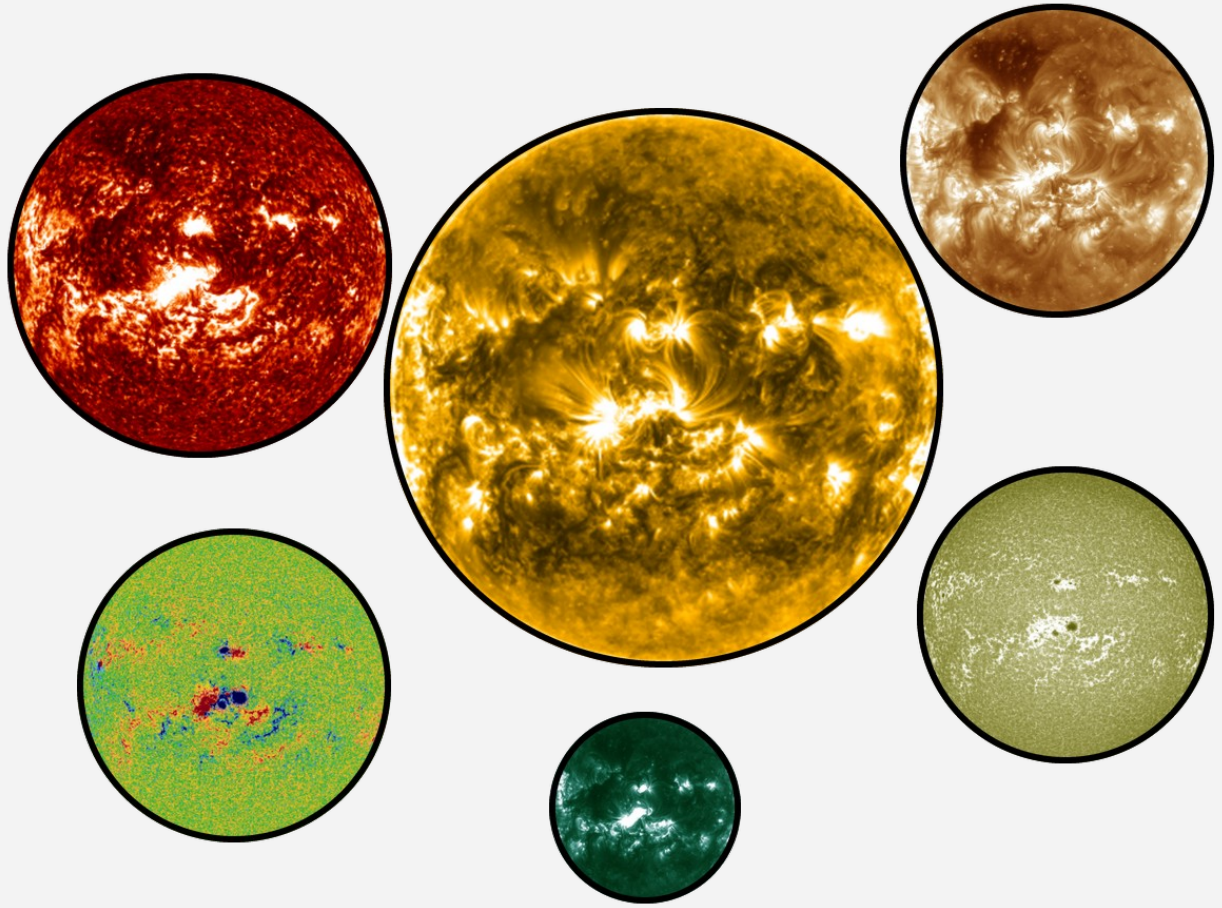


Escanea el código o busca
@Datos.deCiencia

*Python desde cero para **Ciencia de Datos, ML e IA***

# ¡Gracias!

¿Preguntas?



*Material: repositorio de la escuela · Proyecto:* ***github.com/juagudeloo***

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL DE COLOMBIA

GOSA GROUP OF SOLAR ASTROPHYSICS UN - COLOMBIA